# Homework 4

(Duetime:8:30, April 16, 2026)

1. Given a unit quaternion $Q = (q_0, q), q_0 \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{R}^3$, show that:

   a. The matrix $R(Q) = I + 2q_0\hat{q} + 2\hat{q}^2 \in SO(3)$;

   b. For $\forall R \in SO(3)$, there is a unique quaternion $Q = (q_0, q)$ such that $R = I + 2q_0\hat{q} + 2\hat{q}^2$.

a. 证明 $R \in SO(3)$：①正交性 $R^TR=I$ ②行列式为1 $\det(R)=1$

反对称矩阵的性质：$\hat{q}^T = -\hat{q}$　　$\hat{q}^3 = -\|q\|^2\hat{q}$

单位四元数 $Q=(q_0, q)$ 的约束：$q_0^2 + \|q\|^2 = 1$

① $R^TR=I$：

$$R^T = (I + 2q_0\hat{q} + 2\hat{q}^2)^T = I + 2q_0\hat{q}^T + 2\hat{q}^{2T}$$

$$= I - 2q_0\hat{q} - 2(-\hat{q})^2 = I - 2q_0\hat{q} + 2\hat{q}^2$$

$$R^TR = (I - 2q_0\hat{q} + 2\hat{q}^2)(I + 2q_0\hat{q} + 2\hat{q}^2)$$

$$= I + \cancel{2q_0\hat{q}} + 2\hat{q}^2 - \cancel{2q_0\hat{q}} - 4q_0^2\hat{q}^2 - \cancel{4q_0\hat{q}^3} + 2\hat{q}^2 + \cancel{4q_0\hat{q}^3} + 4\hat{q}^4$$

$$= I + 4\hat{q}^2 - 4q_0^2\hat{q}^2 + 4\hat{q}^4$$

$$= I + 4\hat{q}^2 - 4(1 - \|q\|^2)\hat{q}^2 + 4\hat{q}^4$$

$$= I + 4\hat{q}^2 - 4\hat{q}^2 + 4\|q\|^2\hat{q}^2 + 4\hat{q}^4 = I$$

② $\det(R)=1$：特征值法 $\det R = \lambda_1\lambda_2\lambda_3$

① 求特征值：

因为 $\hat{q}q = q \times q = 0$，所以 $q$ 是特征向量，对应特征值是0

假设 $\lambda$ 是 $\hat{q}$ 的某个非零特征值，对应特征向量是 $v$，即 $\hat{q}v = \lambda v$

则 $\hat{q}(\hat{q}v) = \hat{q}(\lambda v)$

其中 $\hat{q}(\lambda v) = \lambda(\hat{q}v) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$

而 $\hat{q}(\hat{q}v) = q \times (\hat{q}v) = q \times (q \times v)$

三维向量双重叉乘展开公式：$a\times(b\times c)=b(a\cdot c)-c(a\cdot b)$

$\hat{q}(\hat{q}v)=q(qv)-v(q\cdot q)$

由于实反对称矩阵的非零特征值对应的特征向量 $v$ 必定与零特征向量正交，所以 $q\cdot v=0$

并且 $q\cdot q=\|q\|^2$，代入上式有 $\hat{q}(\hat{q}v)=-\|q\|^2v$

所以 $\lambda^2v=-\|q\|^2v$，所以 $\lambda^2=-\|q\|^2$

得到 $\lambda=\pm i\|q\|$

②利用矩阵多项式求R的特征值：

如果 $\lambda$ 是矩阵A的特征值，那么多项式P(A)的特征值就是 $P(\lambda)$

$R(\hat{q})=I+2q_0\hat{q}+2\hat{q}^2$

把 $\hat{q}$ 的三个特征值分别代入 $R(\lambda)=I+2q_0\lambda+2\lambda^2$

得到R的三个特征值分别是：

$\lambda_1=I+2q_0\cdot0+2\times0^2=1$

$\lambda_2=I+2q_0\cdot(i\|q\|)-2\|q\|^2=1-2\|q\|^2+2iq_0\|q\|$

$\lambda_3=I+2q_0(-i\|q\|)-2\|q\|^2=1-2\|q\|^2-2iq_0\|q\|$

③特征值相乘计算行列式

$\det(R)=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=(1-2\|q\|^2+2iq_0\|q\|)(1-2\|q\|^2-2iq_0\|q\|)$

$=1-2\|q\|^2-2iq_0\|q\|-2\|q\|^2+4\|q\|^4+4iq_0\|q\|^3$

$+2iq_0\|q\|-4iq_0\|q\|^3+4q_0^2\|q\|^2$

$=1+4\|q\|^4+4q_0^2\|q\|^2-4\|q\|^2$

因为Q是单位四元数，有约束条件 $\|q\|^2+\|q\|^2=1$ 得 $q_0^2=1-\|q\|^2$

$\det(R)=1+4\|q\|^4+4(1-\|q\|^2)\|q\|^2-4\|q\|^2=1$

所以 $R(Q)=I+2q_0\hat{q}+2\hat{q}^2\in SO(3)$

6. 修正：四元数 $Q=(q_0,q)$ 和 $-Q=(-q_0,-q)$ 对应同一个旋转矩阵 $R$

因为需要证明对任意 $R\in SO(3)$，存在 $Q$ 能生成它，而 $Q$ 除全局符号上之外是唯一可确定的

① 通过矩阵的迹求解标量 $q_0$

根据迹的线性性质 $tr(R)=tr(I)+2q_0tr(\hat{q})+2tr(\hat{q}^2)$

$tr(I)=1+1+1=3$

$tr(\hat{q})=0$

$$\hat{q}^2=\begin{bmatrix}0&-q_3&q_2\\q_3&0&-q_1\\-q_2&q_1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-q_3&q_2\\q_3&0&-q_1\\-q_2&q_1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-q_2^2-q_3^2&&\\&-q_1^2-q_3^2&\\&&-q_1^2-q_2^2\end{bmatrix}$$

$tr(\hat{q}^2)=-2(q_1^2+q_2^2+q_3^2)=-2\|q\|^2$

所以 $tr(R)=3+0-2\times2\|q\|^2=3-4\|q\|^2$

因为 $\|q\|^2=1-q_0^2$，所以 $tr(R)=3-4(1-q_0^2)=4q_0^2-1$

解得 $q_0=\pm\frac{1}{2}\sqrt{tr(R)+1}$

回代 $R$ 矩阵的反对称部分求解矢量 $q$.

$$R^T=I-2q_0\hat{q}+2\hat{q}^2$$

$$R-R^T=4q_0\hat{q}=4q_0\begin{bmatrix}0&-q_3&q_2\\q_3&0&-q_1\\-q_2&q_1&0\end{bmatrix}$$

可以直接写出 $q$ 的三个分量：

$$q_1=\frac{R_{32}-R_{23}}{4q_0}\qquad q_2=\frac{R_{13}-R_{31}}{4q_0}\qquad q_3=\frac{R_{21}-R_{12}}{4q_0}$$

则只要我们选定了 $q_0$ 的正负号，$q$ 的三个向量就被唯一确定

② 处理奇异点

当 $q_0=0$ 时 $tr(R)=-1$，此时四元数为 $(0,q)$，且 $\|q\|=1$

原方程退化为 $R=I+2\hat{q}^2$

$\hat{q}^2 = qq^T - \|q\|^2 I$

因为 $\|q\|^2 = 1$ 所以 $\hat{q}^2 = qq^T - I$

$R = I + 2qq^T - I = 2qq^T - I$

移项得 $qq^T = \frac{R+I}{2}$

右边是已知的对称矩阵，左边是向量 $q$ 的因数

主对角线元素 $q_i^2 = \frac{R_{ii}+1}{2} \Rightarrow q_i = \pm\sqrt{\frac{R_{ii}+1}{2}}$

随意挑一个非零的 $q_i$ 确定符号后，再利用

非对角线元素 $q_i q_j = \frac{R_{ij}}{2}$ 就能唯一确定整个向量 $q$ 的方向

同样的，同理还有 $-q$ 两个

2. Figure 1 shows a two degree of freedom manipulator. Let $l_0, l_1, l_2$ be the link length parameters and $\theta_1, \theta_2$ the joint angle variables of link 1 and link 2, respectively.

   (1) Express the position and orientation of frame $C_3$ relative to frame $C_0$ in terms of the joint angle variables and the link parameters.

   (2) Compute the spatial velocity of $C_3$ relative to $C_0$ as functions of the joint angles and the joint rates.

   (3) Compute the body velocity of $C_3$ relative to $C_0$ as functions of the joint angles and the joint rates.

   (4) *Optional*: Find the spatial velocity of the origin of $C_3$ and use this to check your answer for parts (b) and (c).

You may want to use a symbolic math package, such as the one described in Appendix B of our textbook, to carry out the computations in this exercise.

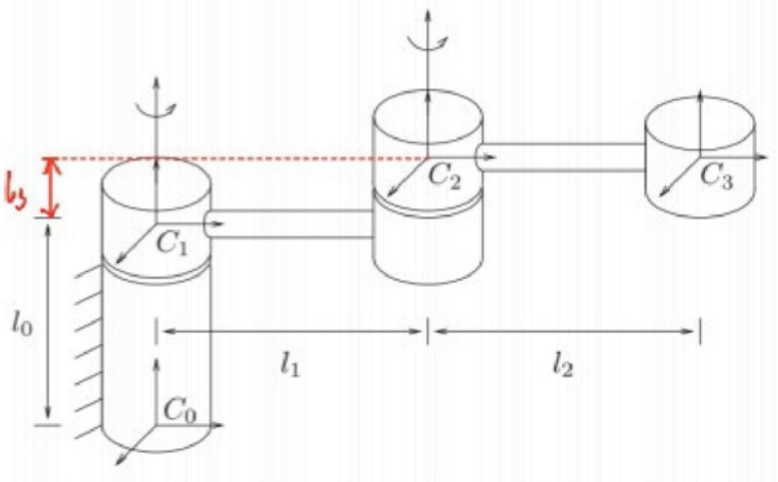



Fig.1. A two degree of freedom manipulator

(1) ①确定零位姿态 $g_{st}(0)$

$$g_{st}(0)=\begin{bmatrix} I & \begin{matrix}0\\ l_1+l_2\\ l_0+l_3\end{matrix} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

②写出各个关节的旋量 $\xi=\begin{bmatrix}-w\times q\\ w\end{bmatrix}$ $w$：转轴方向

$q$：转轴上任意一点

关节1：$w_1=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ $q_1=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$ $-w_1\times q_1=-\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$

$$\xi_1=\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}^T$$

关节2：$w_2=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ $q_2=\begin{bmatrix}0\\l_1\\0\end{bmatrix}$ $-w_2\times q_2=-\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}0\\l_1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}l_1\\0\\0\end{bmatrix}$

$$\xi_2=\begin{bmatrix}l_1&0&0&0&0&1\end{bmatrix}^T$$

③计算矩阵指数 $e^{\hat{\xi}\theta}$

旋转关节：$e^{\hat{\xi}\theta}=\begin{bmatrix}e^{\hat{w}\theta} & (I-e^{\hat{w}\theta})q\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

关节1：

$$e^{\hat{w}_1\theta}=R_z(\theta_1)=\begin{bmatrix}c_1&-s_1&0\\ s_1&c_1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

平移项为 $p_1=[I-R_z(\theta_1)]\cdot q_1$

$$=\begin{bmatrix}1-c_1&s_1&0\\-s_1&1-c_1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$e^{\hat{\xi}_1\theta}=\begin{bmatrix}e^{\hat{w}_1\theta}&p_1\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_1&-s_1&0&0\\s_1&c_1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

关节2：

$$e^{\hat{w}_2\theta}=R_z(\theta_2)=\begin{bmatrix}c_2&-s_2&0\\s_2&c_2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$p_2 = [I - R_2(\theta_2)] \cdot q_2$$

$$= \begin{bmatrix} 1-c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & 1-c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 s_2 \\ l_1(1-c_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$e^{\hat{\xi}_2\theta} = \begin{bmatrix} e^{\omega\theta} & p_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_1 s_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_1(1-c_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

④ 查看初始 $g_{st}(0)$

$$g_{st}(\theta) = e^{\hat{\xi}_1\theta} e^{\hat{\xi}_2\theta} g_{st}(0)$$

$$= \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_1 s_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_1(1-c_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_0+l_3 \\ 0 & 0 & 1 & l_0+l_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & -s_2 l_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_1 + l_2 c_2 \\ 0 & 0 & 1 & l_0 + l_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & -l_1 s_1 - l_2 s_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ 0 & 0 & 1 & l_0 + l_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

位置 $p = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ l_0 + l_3 \end{bmatrix}$

姿态 $R = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 \\ s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

描述刚体坐标系b相对于参考坐标系a的运动速度

空间速度 $V_{ab}^{s}=\begin{bmatrix} v_{ab}^{s} \\ w_{ab}^{s} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -w_{ab}^{s}\times p_{ab}+\dot{p}_{ab} \\ (\dot{R}_{ab}R_{ab}^{T})^{\vee} \end{bmatrix}$

spatial velocity

刚体速度 $V_{ab}^{b}=\begin{bmatrix} v_{ab}^{b} \\ w_{ab}^{b} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} R_{ab}^{T}\dot{p}_{ab} \\ (R_{ab}^{T}\dot{R}_{ab})^{\vee} \end{bmatrix}$

body velocity

2) $\dot{p}=\begin{bmatrix} -l_1c_1\dot{\theta}_1-l_2c_{12}\dot{\theta}_{12} \\ -l_1s_1\dot{\theta}_1-l_2c_{12}\dot{\theta}_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$

注：$c_{12}=\cos(\theta_1+\theta_2)$

$\theta_{12}=\theta_1+\theta_2$

$$\dot{R}=\begin{bmatrix} -s_{12}\dot{\theta}_{12} & -c_{12}\dot{\theta}_{12} & 0 \\ c_{12}\dot{\theta}_{12} & -s_{12}\dot{\theta}_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\dot{\theta}_{12}\begin{bmatrix} -s_{12} & -c_{12} & 0 \\ c_{12} & -s_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{w}^{s}=\dot{R}R^{T}=\dot{\theta}_{12}\begin{bmatrix} -s_{12} & -c_{12} & 0 \\ c_{12} & -s_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$=\dot{\theta}_{12}\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & -\dot{\theta}_{12} & 0 \\ \dot{\theta}_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$w^{s}=(\dot{R}R^{T})^{\vee}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_{12} \end{bmatrix}$$

$$v^{s}=-w^{s}\times p+\dot{p}=-\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_{12} \end{bmatrix}\times\begin{bmatrix} -l_1s_1-l_2s_{12} \\ l_1c_1+l_2c_{12} \\ l_0+l_3 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} -l_1c_1\dot{\theta}_1-l_2c_{12}\dot{\theta}_{12} \\ -l_1s_1\dot{\theta}_1-l_2s_{12}\dot{\theta}_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$=-\dot{\theta}_{12}\begin{bmatrix} -l_1c_1+l_2c_{12} \\ -l_1s_1-l_2s_{12} \\ 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} -l_1c_1\dot{\theta}_1-l_2c_{12}\dot{\theta}_{12} \\ -l_1s_1\dot{\theta}_1-l_2s_{12}\dot{\theta}_{12} \\ 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} l_1c_1\dot{\theta}_2 \\ l_1s_1\dot{\theta}_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V^s = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 c_1 \dot\theta_1 \\ l_1 s_1 \dot\theta_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot\theta_{12} \end{bmatrix}$$

(3) $\hat\omega^b = R^T \dot R = \begin{bmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \dot\theta_{12} \begin{bmatrix} -s_{12} & -c_{12} & 0 \\ c_{12} & -s_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$= \dot\theta_{12} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\dot\theta_{12} & 0 \\ \dot\theta_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\omega^b = (R^T \dot R)^\vee = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\theta_{12} \end{bmatrix}$

$v^b = R^T \cdot \dot p = \begin{bmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -l_1 c_1 \dot\theta_1 - l_2 c_{12} \dot\theta_{12} \\ -l_1 s_1 \dot\theta_1 - l_2 s_{12} \dot\theta_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -l_1 \dot\theta_1 c_1 c_{12} - l_2 \dot\theta_{12} c_{12}^2 - l_1 \dot\theta_1 s_1 s_{12} - l_2 \dot\theta_{12} s_{12}^2 \\ l_1 \dot\theta_1 c_1 s_{12} + l_2 \dot\theta_{12} c_{12} s_{12} - l_1 \dot\theta_1 s_1 c_{12} - l_2 \dot\theta_{12} s_{12} c_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -l_2 \dot\theta_{12} - l_1 \dot\theta_1 (c_1 c_{12} + s_1 s_{12}) \\ l_1 \dot\theta_1 (c_1 s_{12} - s_1 c_{12}) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_2 \dot\theta_{12} - l_1 \dot\theta_1 c_2 \\ l_1 \dot\theta_1 s_2 \\ 0 \end{bmatrix}$

$V^b = \begin{bmatrix} v^b \\ \omega^b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_2 \dot\theta_{12} - l_1 \dot\theta_1 c_2 \\ l_1 \dot\theta_1 s_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot\theta_{12} \end{bmatrix}$

(4) 由以上得 $G$ 原点的相对位置为 $p = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ l_0 + l_3 \end{bmatrix}$

原点的线速度 $v_q$ 就是位置坐标的导数

$$v_q = \dot{p} = \begin{bmatrix} -l_1 c_1 - l_2 c_{12} \\ -l_1 s_1 - l_2 s_{12} \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 + \begin{bmatrix} -l_2 c_{12} \\ -l_2 s_{12} \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_2$$

用矢量理论验证：根据刚体运动学定理，矢量描述了整个刚体场的速度，如果要提取某一个点 $q$ 这里即末端坐标 $p$ 的线速度，公式为：$v_q = v^s + w^s \times p$

将第2问的数据代入：$v^s = \begin{bmatrix} l_1 c_1 \dot{\theta}_1 \\ l_1 s_1 \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$w^s \times p = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ l_0 + l_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)(l_1 c_1 + l_2 c_{12}) \\ (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)(-l_1 s_1 - l_2 s_{12}) \\ 0 \end{bmatrix}$$

验证 $\dot{p} = v^s + w^s \times p$，

3. The position and velocity of an object are known to be $q_b(0) = [0 \quad 0.5 \quad 0]^T$ and $v_{q_b}(0) = [1.9 \quad 0.1 \quad -0.3]^T$ at time $t_0$. If the velocity is constant and

$$g_{ab} = \begin{bmatrix} 0.0722 & -0.963 & -0.259 & -5.00 \\ 0.954 & -0.00868 & 0.298 & -6.50 \\ -0.290 & -0.269 & 0.919 & 8.00 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Then what is $q_a$ after 5 unit of time?

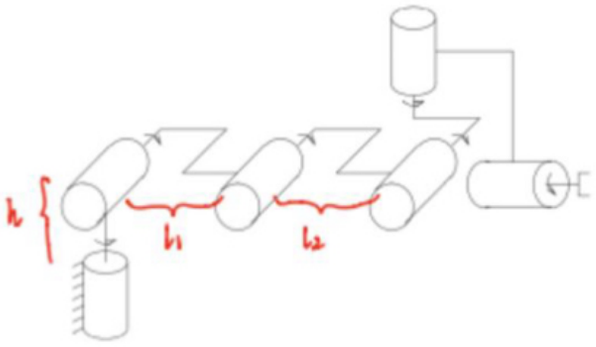
$q_b(t) = q_b(0) + v_{q_b}(0) \cdot t$ $\quad q_b(5) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1.9 \\ 0.1 \\ -0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.5 \\ 1 \\ -1.5 \end{bmatrix}$

已知变换矩阵 $g_{ab}$，无论点 $q_b$ 到哪里，在坐标系A中的位置 $q_a$ 都遵循 齐次坐标 变换 $\begin{bmatrix} q_a(t) \\ 1 \end{bmatrix} = g_{ab} \begin{bmatrix} q_b(t) \\ 1 \end{bmatrix}$

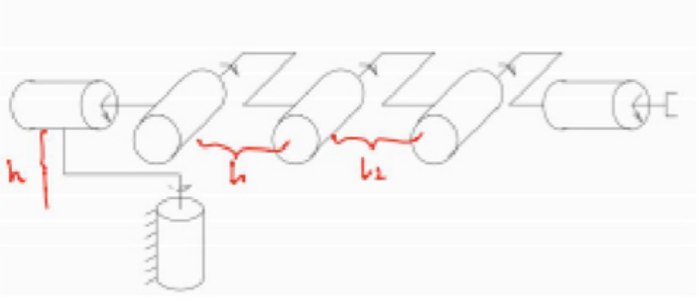
$$\begin{bmatrix} q_a(5) \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0722 & -0.963 & -0.259 & -5.00 \\ 0.954 & -0.00868 & 0.298 & -6.50 \\ -0.290 & -0.269 & 0.919 & 8.00 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9.5 \\ 1 \\ -1.5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4.8886 \\ 2.1073 \\ 3.5975 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以 $q_b(5) = [-4.8886 \quad 2.1073 \quad 3.5975]^T$

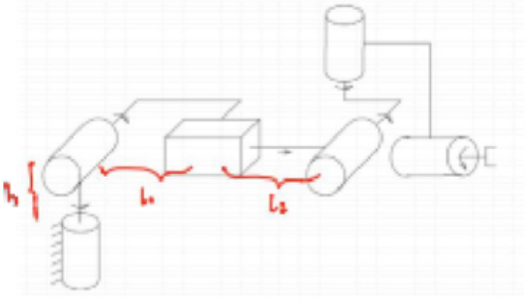
4. For each of the manipulators shown schematically in Figure 2, find the forward kinematics map and write the corresponding Matlab program function.



(i) Elbow manipulator



(ii) Inverse elbow manipulator



(iii) Stanford manipulator

Fig 2. Sample manipulators. Revolute joints are represented by cylinders; prismatic joints are represented by rectangular boxes.

## MATLAB 正运动学求解函数

$$g_{st}(\theta) = e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}e^{\hat{\xi}_3\theta_3}e^{\hat{\xi}_4\theta_4}e^{\hat{\xi}_5\theta_5}e^{\hat{\xi}_6\theta_6}g_{st}(0)$$

```
function gst_theta = poe_fk(xi_matrix, theta_vec, gst_0)
    % 通用 POE 正运动学求解器
    % 输入:
    %   xi_matrix: 6 x n 矩阵，每一列代表一个关节在零位下的旋量
    %   theta_vec: 1 x n 向量，代表当前的关节变量 (角度或平移量)
    %   gst_0:     4 x 4 矩阵，零位齐次变换矩阵

    n_joints = length(theta_vec);
    gst_theta = eye(4);

    for i = 1:n_joints
        xi = xi_matrix(:, i);
        theta = theta_vec(i);

        v = xi(1:3);
        w = xi(4:6);

        % 构造 4x4 的李代数矩阵 xi_hat (帽子矩阵)
        w_hat = [   0,  -w(3),  w(2);
                 w(3),      0, -w(1);
                -w(2),   w(1),     0 ];
        xi_hat = [w_hat, v;
                  0, 0, 0, 0];

        % 矩阵指数连乘 (核心魔法)
        gst_theta = gst_theta * expm(xi_hat * theta);
    end

    % 最后乘以零位姿态
    gst_theta = gst_theta * gst_0;
end
```

有了这个函数，接下来的任务就变成了纯粹的找出每台机器人的零位 $g_{st}(0)$ 和 6 个旋量 $\xi$。

---

### (i) Elbow Manipulator (标准肘关节机械臂)

**1. 几何结构分析：**

这是最经典的 6R 构型。它的肩部没有偏置（轴 1 和轴 2 相交）。手腕是球形手腕（轴 4、5、6 相交）。

假设在零位时，手臂沿着 Y 轴笔直伸展，基座高度为 $h$，两段臂长分别为 $l_1, l_2$。

**2. 零位姿态 $g_{st}(0)$:**

$$g_{st}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_1 + l_2 \\ 0 & 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**3. 旋量 $\xi$ 提取 ($\xi = [-\omega \times q;\ \omega]$):**

- **关节 1**: 绕 Z 轴转，过原点。$q_1 = [0,0,0]^T, \omega_1 = [0,0,1]^T \implies \xi_1 = [0,0,0,0,0,1]^T$
- **关节 2**: 绕 X 轴转 (Pitch)，高度 $h$。
  $q_2 = [0,0,h]^T, \omega_2 = [-1,0,0]^T \implies \xi_2 = [0,-h,0,-1,0,0]^T$
- **关节 3**: 绕 X 轴转，在 Y 轴上距离 $l_1$。
  $q_3 = [0,l_1,h]^T, \omega_3 = [-1,0,0]^T \implies \xi_3 = [0,-h,l_1,-1,0,0]^T$
- **手腕 4,5,6**: 交于 $q_w = [0, l_1+l_2, h]^T$。转轴分别为 Roll(Z), Pitch(X), Yaw(Y)。
  - $\xi_4$: $\omega_4 = [0,0,1]^T \implies \xi_4 = [l_1+l_2,0,0,0,0,1]^T$
  - $\xi_5$: $\omega_5 = [-1,0,0]^T \implies \xi_5 = [0,-h,l_1+l_2,-1,0,0]^T$
  - $\xi_6$: $\omega_6 = [0,1,0]^T \implies \xi_6 = [-h,0,0,0,1,0]^T$

**MATLAB 代码:**

```
function T = elbow_fk(theta_vec, h, l1, l2)
    gst_0 = [eye(3), [0; l1+l2; h]; 0 0 0 1];
    xi_1 = [0; 0; 0; 0; 0; 1];
    xi_2 = [0; -h; 0; -1; 0; 0];
    xi_3 = [0; -h; l1; -1; 0; 0];
    xi_4 = [l1+l2; 0; 0; 0; 0; 1];
    xi_5 = [0; -h; l1+l2; -1; 0; 0];
    xi_6 = [-h; 0; 0; 0; 1; 0];

    xi_matrix = [xi_1, xi_2, xi_3, xi_4, xi_5, xi_6];
    T = poe_fk(xi_matrix, theta_vec, gst_0);
end
```

### (ii) Inverse Elbow Manipulator (偏置肘关节)

**1. 几何结构分析:**

从图纸的锯齿线和标注可以看出，这台机器人的轴 1 和轴 2 **不相交**，存在一个水平的肩部偏置 (Shoulder Offset)。我们假设偏置距离 $l_1$ 沿着 X 轴，手臂依然沿着 Y 轴伸展，连杆长度为 $l_2$。

**2. 零位姿态 $g_{st}(0)$:**

由于整个手臂被平移了 $l_1$，末端坐标变为:

$$g_{st}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_1 \\ 0 & 1 & 0 & l_2 \\ 0 & 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**3. 旋量 $\xi$ 提取：**

- **关节 1**：没变，依然是 $\xi_1 = [0, 0, 0, 0, 0, 1]^T$
- **关节 2**：轴心平移到了 $[l_1, 0, h]^T$。
  $q_2 = [l_1, 0, h]^T, \omega_2 = [-1, 0, 0]^T \implies \xi_2 = [0, -h, l_1, -1, 0, 0]^T$
- **关节 3**：轴心在 $[l_1, l_2, h]^T$。
  $q_3 = [l_1, l_2, h]^T, \omega_3 = [-1, 0, 0]^T \implies \xi_3 = [0, -h, l_1 + l_2, -1, 0, 0]^T$
- 手腕旋量同理，只需将参考点 $q_w$ 替换为 $[l_1, l_2, h]^T$ 即可。

**MATLAB 代码：**

```
function T = inverse_elbow_fk(theta_vec, h, l1, l2)
    gst_0 = [eye(3), [l1; l2; h]; 0 0 0 1];
    xi_1 = [0; 0; 0; 0; 0; 1];
    xi_2 = [0; -h; l1; -1; 0; 0];
    xi_3 = [0; -h; l1+l2; -1; 0; 0];
    % 假设手腕中心在 [l1, l2, h]
    xi_4 = [l2; -l1; 0; 0; 0; 1];
    xi_5 = [0; -h; l2; -1; 0; 0];
    xi_6 = [-h; 0; l1; 0; 1; 0];

    xi_matrix = [xi_1, xi_2, xi_3, xi_4, xi_5, xi_6];
    T = poe_fk(xi_matrix, theta_vec, gst_0);
end
```

运行结果：

### (iii) Stanford Manipulator (斯坦福机械臂)

**1. 几何结构分析：**

它是一个 **R-R-P-R-R-R** 构型。它的第 3 个关节是**移动关节 (Prismatic Joint)**！此外，它也带有一个偏置 $l_1$。

**2. 零位姿态 $g_{st}(0)$：**

设手臂沿 Y 轴，偏置沿 X 轴。

$$g_{st}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_1 \\ 0 & 1 & 0 & l_2 \\ 0 & 0 & 1 & h \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**3. 旋量 $\xi$ 提取：**

- $\xi_1$ 和 $\xi_2$ 与 Inverse Elbow 一模一样。
- **关节 3：这是一个移动关节！它的角速度 $\omega_3 = [0,0,0]^T$。它沿着 Y 轴方向平移，所以线速度 $v_3 = [0,1,0]^T$.pdf]。

  $\xi_3 = [0,1,0,0,0,0]^T$
- 手腕关节 $\xi_4, \xi_5, \xi_6$ 同理。

**MATLAB 代码：**

```
function T = stanford_fk(theta_vec, h, l1, l2)
    % theta_vec(3) 传入的不是角度，而是推杆伸出的距离(米)！
    gst_0 = [eye(3), [l1; l2; h]; 0 0 0 1];
    xi_1 = [0; 0; 0; 0; 0; 1];
    xi_2 = [0; -h; l1; -1; 0; 0];

    % 移动关节的旋量，只有 v，没有 w
    xi_3 = [0; 1; 0; 0; 0; 0];

    xi_4 = [l2; -l1; 0; 0; 0; 1];
    xi_5 = [0; -h; l2; -1; 0; 0];
    xi_6 = [-h; 0; l1; 0; 1; 0];

    xi_matrix = [xi_1, xi_2, xi_3, xi_4, xi_5, xi_6];
    T = poe_fk(xi_matrix, theta_vec, gst_0);
end
```